TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 2 – CHAPITRE C5
LA POLLUTION DE L'AIR ET DE L'EAU

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Choisir la bonne réponse

1) Le principal gaz à effet de serre rejeté par les activités humaines est : a) O_2 ; b) CO_2 ; c) N_2.

2) Les CFC sont responsables : a) des pluies acides ; b) du trou de la couche d'ozone ; c) des marées noires.

3) L'eutrophisation est due à un excès de : a) nitrates et phosphates ; b) dioxygène ; c) sel.

4) Une pluie acide a un pH : a) supérieur à 7 ; b) égal à 7 ; c) inférieur à 5,6.

5) L'indice ATMO mesure : a) la qualité de l'eau ; b) la qualité de l'air ; c) la température.

6) Le gaz qui protège la Terre des UV du Soleil est : a) l'ozone ; b) le méthane ; c) le dioxyde de soufre.

Exercice 2 : Les polluants humains et la santé

Les principaux polluants que les hommes rejettent dans l'atmosphère sont : le dioxyde de carbone (CO_2), le dioxyde de soufre (SO_2), le dioxyde d'azote (NO_2), l'ozone (O_3) et des particules en suspension. Ces polluants proviennent de la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel), des industries (usines métallurgiques et sidérurgiques, incinérateurs de déchets, raffineries de pétrole, etc.) et des transports routiers. Cette pollution a commencé avec l'ère industrielle, au XIXe siècle. Cette pollution est présente surtout en ville et entraîne de graves problèmes de santé chez les hommes. La pollution est plus forte les jours où la température est élevée (forte chaleur) et lorsqu'il n'y a pas de vent.

La pollution de l'air provoque principalement des irritations des yeux, des problèmes de vision et des difficultés pour respirer. Cette pollution peut aussi entraîner des douleurs de poitrine et des toux. Les personnes les plus fragiles sont les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes sensibles (fumeurs, asthmatiques, malades du cœur ou des poumons). Dans les cas extrêmes, des risques de cancer sont possibles. En 1952, une forte pollution de l'air a entraîné la mort de 4 000 personnes à Londres (Angleterre).

Source : Exposé « La pollution de l'air ».

1) Relever les principaux polluants rejetés par l'homme dans l'atmosphère et leurs sources.

2) Depuis quand cette pollution existe-t-elle ? Pourquoi ?

3) Dans quelles conditions météorologiques la pollution est-elle la plus forte ? Expliquer.

4) Citer les effets de la pollution de l'air sur la santé et les personnes les plus fragiles.

5) Quel événement montre que la pollution de l'air peut être mortelle ?

Exercice 3 : L'effet de serre

1) Expliquer le mécanisme de l'effet de serre naturel. Pourquoi est-il indispensable à la vie sur Terre ?

2) Citer trois gaz à effet de serre et une source de chacun.

3) Pourquoi parle-t-on d'effet de serre « renforcé » depuis le XXe siècle ?

4) Citer trois conséquences possibles du réchauffement climatique pour un pays côtier et sahélien comme le Sénégal.

5) Quel rôle jouent les arbres et les forêts dans la lutte contre l'effet de serre ?

Exercice 4 : La couche d'ozone

1) Donner la formule de l'ozone. Où se trouve la « couche d'ozone » ?

2) Quel est son rôle protecteur ? Que risquent les êtres vivants si elle s'amincit ?

3) Quels produits sont responsables de sa destruction ? Où les utilisait-on ?

4) Près du sol, l'ozone est au contraire un polluant. Comment se forme-t-il dans les villes ? Quels sont ses effets ?

5) Quelles mesures internationales ont été prises pour protéger la couche d'ozone ?

Exercice 5 : Durée de la pollution et effets sur les êtres vivants

L'eau des rivières et de la mer peut éliminer naturellement la pollution lorsque les polluants sont dégradables. Mais cette dégradation peut prendre beaucoup de temps suivant le type de pollution. Par exemple, les pesticides, le pétrole, le plastique et certains métaux (plomb, mercure, cadmium) peuvent rester plusieurs milliers d'années dans l'eau. Les hommes essaient aussi de réduire ou d'enlever la pollution de l'eau. Les eaux usées, les engrais et certains déchets industriels sont ainsi détruits par des réactions chimiques ou des bactéries dans des centrales d'assainissement ou des stations d'épuration qui permettent le traitement de l'eau.

La pollution de l'eau peut avoir de graves conséquences sur la santé des hommes. Les nitrates, qui existent dans l'eau potable, peuvent entraîner des maladies mortelles chez les jeunes enfants. Les métaux lourds (comme le mercure et le plomb) sont des produits très toxiques pour l'homme. Le cadmium, présent dans les engrais, peut être stocké par les plantes cultivées que l'on mange, provoquant ainsi des problèmes de digestion, des dysfonctionnements du foie et des reins chez les hommes. Lors des marées noires, la pollution peut détruire l'ensemble de la faune (les poissons) et de la flore (la végétation aquatique) sur de grandes surfaces (plusieurs milliers de km²).

Source : Exposé « La pollution de l'eau ».

1) Qu'est-ce qu'un polluant dégradable ? Relever les polluants qui peuvent rester des milliers d'années dans l'eau.

2) Comment l'homme peut-il réduire la pollution de l'eau ?

3) Relever les effets des nitrates, des métaux lourds et du cadmium sur la santé.

4) Expliquer comment le cadmium des engrais peut arriver dans notre organisme.

5) Quelles sont les conséquences d'une marée noire sur le milieu aquatique ?

Exercice 6 : Rendre l'eau potable

L'eau du lac de Guiers est traitée à l'usine de Keur Momar Sarr avant d'être envoyée vers Dakar.

1) Remettre dans l'ordre les étapes du traitement de l'eau : filtration sur sable ; chloration ; captage ; décantation ; floculation (ajout de sulfate d'aluminium).

2) Quel est le rôle de chaque étape ?

3) Pourquoi ajoute-t-on du chlore à la fin du traitement ? Pourquoi en reste-t-il une petite quantité dans l'eau du robinet ?

4) Citer deux maladies transmises par l'eau polluée.

5) Comment rendre potable, à la maison, une eau de puits douteuse ?